2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年全国 IV 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{0,1,2\}$，$N=\{x \mid x=2a, a\in M\}$，则集合 $M\cap N=$（）

A. $\{0\}$　　B. $\{0,1\}$　　C. $\{1,2\}$　　D. $\{0,2\}$

【答案】**D**

【解析】

由 $a\in M=\{0,1,2\}$，逐一代入 $x=2a$，得

$$N=\{2\times 0, 2\times 1, 2\times 2\}=\{0,2,4\}$$

与 $M=\{0,1,2\}$ 比较，公共元素为 0 和 2，所以 $M\cap N=\{0,2\}$，故选 D.

2. 函数 $y=e^{2x}$（$x\in\mathbb{R}$）的反函数为（）

A. $y=2\ln x$（$x>0$）
B. $y=\ln(2x)$（$x>0$）
C. $y=\frac{1}{2}\ln x$（$x>0$）
D. $y=\frac{1}{2}\ln(2x)$（$x>0$）

【答案】**C**

【解析】

原函数的值域为 $y>0$. 由 $y=e^{2x}$ 两边取自然对数，得 $\ln y=2x$，从而 $x=\frac{1}{2}\ln y$. 交换自变量与因变量后，反函数为 $y=\frac{1}{2}\ln x$，$x>0$. 这与第三个选项一致，故选 C.

3. 过点 $(-1,3)$ 且垂直于直线 $x-2y+3=0$ 的直线方程为（）

A. $2x+y-1=0$　　B. $2x+y-5=0$
C. $x+2y-5=0$　　D. $x-2y+7=0$

【答案】**A**

【解析】

原直线可化为 $y=\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$，斜率为 $\frac{1}{2}$. 垂直直线的斜率为 -2，所以过 $(-1,3)$ 的所求直线为

$$y-3=-2(x-(-1))=-2(x+1)$$

整理得 $2x+y-1=0$，故选 A.

4. $\left(\frac{1-\sqrt{3}\{i\}}{1+i}\right)^2=$（）

A. $\sqrt{3}+i$　　B. $-\sqrt{3}-i$　　C. $\sqrt{3}-i$　　D. $-\sqrt{3}+i$

【答案】**D**

【解析】
由 $i^2=-1$，有

$$\left(1-\sqrt{3}i\right)^2=1-2\sqrt{3}i+3i^2=-2-2\sqrt{3}i$$

并且

$$(1+i)^2=1+2i+i^2=2i$$

因此

$$\left(\frac{1-\sqrt{3}\{i\}}{1+i}\right)^2=\frac{\left(1-\sqrt{3}\{i\}\right)^2}{(1+i)^2}=\frac{-2-2\sqrt{3}\{i\}}{2i}=-\sqrt{3}+i$$

故选 D.

5. 不等式 $\frac{x(x+2)}{x-3}<0$ 的解集为（）

A. $\{x\mid x<-2$ 或$0<x<3\}$
B. $\{x\mid -2<x<2$ 或$x>3\}$
C. $\{x\mid x<-2$ 或$x>0\}$
D. $\{x\mid x<0$ 或$x<3\}$

【答案】**A**

【解析】
临界点来自分子零点 $x=-2$，0 和分母零点 $x=3$. 在四个区间分别取测试值：取 $x=-3$ 时分式为负，取 $x=-1$ 时为正，取 $x=1$ 时为负，取 $x=4$ 时为正. 因而分式符号依次为负、正、负、正. 由于原不等式为严格不等式，$x=-2$，0 不取，且 $x=3$ 不在定义域内，所以解集为 $\{x\mid x\leftarrow 2$或$0<x<3\}$，选 A.

6. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_2+a_3=-24$，$a_{18}+a_{19}+a_{20}=78$，则此数列前 20 项和等于（）

A. 160　　B. 180　　C. 200　　D. 220

【答案】**B**

【解析】
设公差为 d. 由等差数列的对称性，三个连续项的和等于中间项的三倍，因此

$$3a_2=a_1+a_2+a_3=-24$$

以及

$$3a_{19}=a_{18}+a_{19}+a_{20}=78$$

所以 $a_2=-8$，$a_{19}=26$，进而 $d=\frac{a_{19}-a_2}{19-2}=\frac{26-(-8)}{17}=2$，$a_1=a_2-d=-10$，$a_{20}=a_1+19d=28$. 上式还给出 $a_1=a_2-d=-10$ 和 $a_{20}=a_1+19d=28$. 所以

$$S_{20}=\frac{20(a_1+a_{20})}{2}=10\times 18=180$$

故选 B.

7. 对于直线 m，n 和平面 α，下面命题中的真命题是（）

A. 如果 $m\subset\alpha$，$n\neg\subset\alpha$，m，n 是异面直线，那么 $n\parallel\alpha$
B. 如果 $m\subset\alpha$，$n\neg\subset\alpha$，m，n 是异面直线，那么 n 与 α 相交

C. 如果 $m \subset \alpha$，$n \parallel \alpha$，m，n 共面，那么 $m \parallel n$
D. 如果 $m \parallel \alpha$，$n \parallel \alpha$，m，n 共面，那么 $m \parallel n$

【答案】**C**

【解析】
选项 C 正确. 因为 $m \subset \alpha$，且 $n \parallel \alpha$，所以 n 与 α 没有公共点. 又因为 m，n 共面，若它们不平行，则必相交；但交点将同时属于 n 和 α，这与 $n \parallel \alpha$ 矛盾. 因而 $m \parallel n$.

选项 A 不正确. 取 $\alpha: z=0$，$m: y=z=0$，再取 $n: x=0$，$y=1$. 此时 n 与 α 相交于 $(0,1,0)$，该点不在 m 上；并且 m 的方向向量、n 的方向向量以及两直线间的连接向量线性无关，所以 m，n 异面. 因而 n 不平行于 α，A 不成立.

选项 B 不正确. 仍取 $\alpha: z=0$，$m: y=z=0$，但取 $n: x=0$，$z=1$. 此时 $n \parallel \alpha$，且 n 与 m 异面，所以 n 不与 α 相交，B 不成立.

选项 D 也不正确. 取平面 $z=1$ 内的两条相交直线 $m: y=0$，$z=1$ 和 $n: x=0$，$z=1$，它们都平行于平面 $z=0$，但相交于 $(0,0,1)$. 故选 C.

8. 已知椭圆的中心在原点，离心率 $e=\frac{1}{2}$，且它的一个焦点与抛物线 $y^2=-4x$ 的焦点重合，则此椭圆方程为（）

A. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$
B. $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{6}=1$
C. $\frac{x^2}{2}+y^2=1$
D. $\frac{x^2}{4}+y^2=1$

【答案】**A**

【解析】
抛物线 $y^2=-4x$ 的焦点为 $(-1,0)$，所以椭圆的焦距参数满足 $c=1$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，得 $a=2$. 再由 $b^2=a^2-c^2$，得 $b^2=4-1=3$，故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，选 A.

9. 从 5 位男教师和 4 位女教师中选出 3 位教师，派到 3 个班担任班主任（每班 1 位班主任），要求这 3 位班主任中男、女教师都要有，则不同的选派方案共有（）

A. 210 种　　B. 420 种　　C. 630 种　　D. 840 种

【答案】**B**

【解析】
分两种情况计数. 若选出 2 位男教师和 1 位女教师，先选人再分配到班级，方案数为 $C_5^2C_4^1A_3^3$. 若选出 1 位男教师和 2 位女教师，方案数为 $C_5^1C_4^2A_3^3$. 因而总方案数为

$$C_5^2C_4^1A_3^3+C_5^1C_4^2A_3^3=10\times4\times6+5\times6\times6=420$$

故选 B.

10. 已知球的表面积为 20π，球面上有 A，B，C 三点. 如果 $AB=AC=2$，$BC=2\sqrt{3}$，则球心到平面 ABC 的距离为（）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
设球半径为 R，由 $4\pi R^2=20\pi$，得 $R=\sqrt{5}$. 设三角形 ABC 外接圆半径为 r. 由 $AB=AC=2$，$BC=2\sqrt{3}$，可知从 A 向 BC 作高，其高为 $\sqrt{2^2-\left(\sqrt{3}\right)^2}=1$，所以三角形面积为 $\sqrt{3}$. 因此

$$r=\frac{AB\cdot AC\cdot BC}{4[\triangle ABC]}=\frac{2\times 2\times 2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}}=2$$

球心到平面 ABC 的垂线、球半径和该平面内的外接圆半径构成直角三角形. 设球心到平面的距离为 h，则 $R^2=h^2+r^2$，从而 $h^2=5-4=1$，即 $h=1$，选 A.

11. $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别为 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 的对边. 如果 a，b，c 成等差数列，$\angle B=30^\circ$，$\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3}{2}$，那么 $b=$（）

A. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$　　B. $1+\sqrt{3}$

C. $\frac{2+2\sqrt{3}}{2}$　　D. $2+\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
因为 a，b，c 成等差数列，所以 $a+c=2b$. 由面积公式

$$\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{3}{2}$$

及 $\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，得 $ac=6$. 再由余弦定理，

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos 30^\circ=(a+c)^2-\left(2+\sqrt{3}\right)ac=4b^2-6\left(2+\sqrt{3}\right)$$

所以 $b^2=2\left(2+\sqrt{3}\right)=4+2\sqrt{3}=\left(1+\sqrt{3}\right)^2$. 因为边长为正，故 $b=1+\sqrt{3}$，选 B.

12. 设函数 $f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）为奇函数，$f(1)=\frac{1}{2}$，$f(x+2)=f(x)+f(2)$，则 $f(5)=$（）

A. 0　　B. 1　　C. $\frac{5}{2}$　　D. 5

【答案】**C**

【解析】
因 f 为奇函数，$f(0)=0$，且在题设关系中令 $x=-1$，得 $f(1)=f(-1)+f(2)=-f(1)+f(2)$. 因而 $f(2)=2f(1)=1$. 再由递推关系，$f(3)=f(1)+f(2)=\frac{3}{2}$，$f(5)=f(3)+f(2)=\frac{5}{2}$，故选 C.

填空题

13. $\left(x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 展开式中 x^5 的系数为_____{}.

【答案】28

【解析】
展开式的通项为

$$C_8^k x^{8-k}\left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k=(-1)^k C_8^k x^{8-\frac{3}{2}k}$$

令指数满足 $8-\frac{3}{2}k=5$，得 $k=2$. 因此所求系数为 $(-1)^2C_8^2=28$.

14. 向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=-4$，且 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=4$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 夹角的余弦值等于_____{}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
展开数量积，得

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2|\boldsymbol{a}|^2-\boldsymbol{a}cdotbold(b)-|\boldsymbol{b}|^2=-4$$

代入 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=4$，得到 $8-\boldsymbol{a}cdotbold(b)-16=-4$，所以 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=-4$. 设夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|}=\frac{-4}{2\times4}=-\frac{1}{2}$$

15. 函数 $f(x)=\cos x-\frac{1}{2}\cos 2x$（$x\in\mathbb{R}$）的最大值等于_____{}.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】
令 $t=\cos x$，则 $-1\le t\le 1$，且 $\cos 2x=2t^2-1$. 所以

$$f(x)=t-\frac{1}{2}(2t^2-1)=\frac{3}{4}-\left(t-\frac{1}{2}\right)^2\le\frac{3}{4}$$

取 $x=\frac{\pi}{3}$ 时 $t=\cos x=\frac{1}{2}$，等号确实可以取得，故最大值为 $\frac{3}{4}$.

16. 设 x，y 满足约束条件：$begin\{cases\}x+y\le 1,\backslash\ y\le x,\backslash\ y\ge 0.end\{cases\}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值是_____{}.

【答案】2

【解析】
可行域由直线 $x+y=1$，$y=x$ 和 $y=0$ 围成，三个顶点分别为 $(0,0)$，$(1,0)$ 和 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 在这些顶点处，$z=2x+y$ 的值分别为 0，2 和 $\frac{3}{2}$. 因此 z 的最大值为 2.

解答题

17. 已知 α 为第二象限角，且 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{15}}{4}$，求 $\frac{\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)}{\sin 2\alpha+\cos 2\alpha+1}$ 的值.

【解析】

由 α 为第二象限角，知 $\cos\alpha<0$. 又由

$$\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\frac{15}{16}=\frac{1}{16}$$

所以 $\cos\alpha=-\frac{1}{4}$. 从而

$$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{15}-1}{4\sqrt{2}}$$

并且 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=-frac\{\sqrt{15}\}8$，$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=-\frac{7}{8}$. 因此

$$\sin 2\alpha+\cos 2\alpha+1=frac\{1-\sqrt{15}\}8$$

所求值为

$$\frac{\frac{\sqrt{15}-1}{4\sqrt{2}}}{dfrac\{1-\sqrt{15}\}8}=-\sqrt{2}$$

18. 求函数 $f(x)=\ln(1+x)-\frac{1}{4}x^2$ 在 $[0,2]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

函数定义域包含 $[0,2]$，并在该区间上可导. 求导得

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{x}{2}=\frac{2-x-x^2}{2(1+x)}=-\frac{(x+2)(x-1)}{2(x+1)}$$

由于 $x+1>0$，且 $x+2>0$，所以 $f'(x)>0$ 在 $[0,1)$ 上成立，$f'(1)=0$，$f'(x)<0$ 在 $(1,2]$ 上成立. 因此函数先增后减，在 $x=1$ 处取得最大值

$$f(1)=\ln 2-\frac{1}{4}$$

再比较端点值，$f(0)=0$，$f(2)=\ln 3-1>0$. 这里 $\ln 3>1$（因为 $3>e$），所以最小值为 0. 故最大值为 $\ln 2-\frac{1}{4}$，最小值为 0.

19. 某同学参加科普知识竞赛，需回答 3 个问题. 竞赛规则规定：每题回答正确得 100 分，回答不正确得 −100 分. 假设这名同学每题回答正确的概率均为 0.8，且各题回答正确与否相互之间没有影响.

1. (1) 求这名同学回答这三个问题的总得分 ξ 的概率分布和数学期望；
2. (2) 求这名同学总得分不为负分（即 $\xi\geq 0$）的概率.

【解析】

设答对题数为 K. 由于每题答对的概率为 $\frac{4}{5}$，且各题相互独立，故 K 的可能取值为 0，1，2，3，并且 $P(K=k)=C_3^k\left(\frac{4}{5}\right)^{k\left(\frac{1}{5}\right)^{3-k}}$，$(k=0,1,2,3)$. 总得分为

$$\xi=100K-100(3-K)=200K-300$$

当 $K=0$，1，2，3 时，分别有 $\xi=-300$，-100，100，300. 逐项计算得 begin{center} begin{tabular}{c|cccc} ξ & -300 & -100 & 100 & 300 \ hline P & $\frac{1}{125}$ & $\frac{12}{125}$ & $\frac{48}{125}$ & $\frac{64}{125}$ end{tabular} end{center} 具体地，$P(\xi=-300)=P(K=0)=\left(\frac{1}{5}\right)^3=\frac{1}{125}$，$P(\xi=-100)=P(K=1)=C_3^1\frac{4}{5}\left(\frac{1}{5}\right)^2=\frac{12}{125}$，$P(\xi=100)=P(K=2)=C_3^2\left(\frac{4}{5}\right)^2\frac{1}{5}=\frac{48}{125}$，$P(\xi=300)=P(K=3)=\left(\frac{4}{5}\right)^3=\frac{64}{125}$. 因此数学期望为

$$E(\xi)=(-300)\frac{1}{125}+(-100)\frac{12}{125}+100\frac{48}{125}+300\frac{64}{125}=180$$

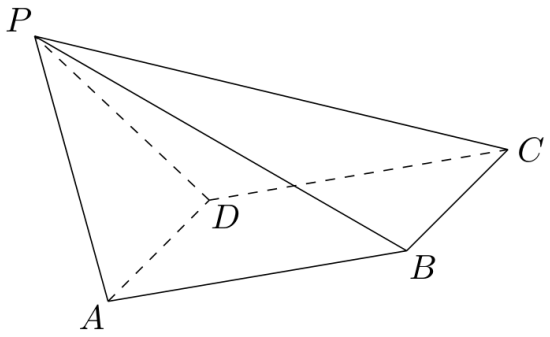
也可由单题得分的期望核对：每题得分的期望为 $100\times\frac{4}{5}-100\times\frac{1}{5}=60$，三题总期望为 $3\times60=180$. 当 $\xi\geq0$ 时，因 $\xi=200K-300$，必须且只需 $K\geq2$，故

$$P(\xi\geq0)=P(K=2)+P(K=3)=\frac{48+64}{125}=\frac{112}{125}$$

20. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$AB=8$，$AD=4\sqrt{3}$，侧面 PAD 为等边三角形，并且与底面所成二面角为 60°.

1. (1) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积；
2. (2) 证明：$PA\perp BD$.

begin{center}



end{center}

【解析】

设 M 为 AD 的中点. 因为 $\triangle PAD$ 是边长为 $4\sqrt{3}$ 的等边三角形，所以 $PM\perp AD$，且

$$PM=\sqrt{\left(4\sqrt{3}\right)^2-\left(2\sqrt{3}\right)^2}=6$$

设 H 为 P 在底面的射影，并连接 MH. 因为 $PH\perp$ 底面，$PM\perp AD$，且 $PH\perp AD$，所以截面 PMH 垂直于棱 AD. 因此 $\angle PMH$ 就是侧面 PAD 与底面所成的二面角，故 $\angle PMH=60^\circ$. 记 $h=PH$，于是

$$h=PH=PM\sin 60^\circ=6\times\frac{\sqrt{3}}{2}=3\sqrt{3}$$

同时 $MH=PM\cos 60^\circ=3$. 按原图所示的四棱锥构型，H 位于从 M 向 B 的方向上，所以 H 在底面内沿 AB 方向距 M 为 3 的位置. 底面面积为 $8\times 4\sqrt{3}=32\sqrt{3}$，所以四棱锥体积为

$$V=\frac{1}{3}\times 32\sqrt{3}\times 3\sqrt{3}=96$$

建立空间直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(8,0,0)$，$D=\left(0,4\sqrt{3},0\right)$，且 z 轴垂直于底面. 由 $M=\left(0,2\sqrt{3},0\right)$ 及 $MH=3$，得

$$H=\left(3,2\sqrt{3},0\right)$$

又 $PH=3\sqrt{3}$，所以

$$P=\left(3,2\sqrt{3},3\sqrt{3}\right)$$

所以

$$\overrightarrow{AP}=\left(3,2\sqrt{3},3\sqrt{3}\right)$$

并且

$$\overrightarrow{BD}=\left(-8,4\sqrt{3},0\right)$$

从而

$$\overrightarrow{AP}cdotarrow(BD)=3\times(-8)+2\sqrt{3}\times 4\sqrt{3}=0$$

因此 $AP\perp BD$，即 $PA\perp BD$.

21. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>1$，$b>0$）的焦点距为 $2c$，直线 l 过点 $(a,0)$ 和 $(0,b)$，且点 $(1,0)$ 到直线 l 的距离与点 $(-1,0)$ 到直线 l 的距离之和 $s\geq\frac{4}{5}c$. 求双曲线的离心率 e 的取值范围.

【解析】

直线 l 过 $(a,0)$ 和 $(0,b)$，所以

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$$

即 $bx+ay-ab=0$. 双曲线的焦点距为 $2c$，故

$$c^2=a^2+b^2$$

由点到直线的距离公式，且 $a>1$，有

$$s=\frac{|b-ab|}{\sqrt{a^2+b^2}}+\frac{|-b-ab|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{b(a-1)+b(a+1)}{c}=\frac{2ab}{c}$$

其中双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$. 代入题设不等式，得

$$\frac{2ab}{c}\geq\frac{4}{5}c\Leftrightarrow 5ab\geq 2\left(a^2+b^2\right)$$

令 $t=\frac{b}{a}>0$. 因为 $a>0$，约去 a^2 后得到

$$2t^2-5t+2\leq 0\Leftrightarrow(2t-1)(t-2)\leq 0$$

所以 $\frac{1}{2}\leq t\leq 2$. 双曲线离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+t^2}$$

由于 $t>0$，该函数在所给区间上递增，故

$$\frac{\sqrt{5}}{2}=\sqrt{1+\frac{1}{4}}\leq eleqslantsqrt(5)$$

由于 a 只要求大于 1，取任意 $a>1$ 并令 $b=\frac{1}{2}a$ 或 $b=2a$，均能达到 $t=\frac{1}{2}$ 或 $t=2$，且满足原不等式的等号条件. 故端点均可取，离心率的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{5}}{2},\sqrt{5}\right]$.

22. 已知函数 $f(x)=e^{-x}(\cos x+\sin x)$. 将满足 $f'(x)=0$ 的所有正数 x 从小到大排成数列 $\{x_n\}$.

1. (1) 证明数列 $\{f(x_n)\}$ 为等比数列；
2. (2) 记 S_n 是数列 $\{x_nf(x_n)\}$ 的前 n 项和，求 $\lim_{n\to\infty}\frac{S_1+S_2+\cdots+S_n}{n}$.

【解析】

1. (1) 对函数求导，得

$$f'(x) = -e^{-x}(\cos x + \sin x) + e^{-x}(-\sin x + \cos x) = -2e^{-x}\sin x$$

因为 $e^{-x} > 0$，所以正数零点满足且只满足 $\sin x = 0$. 正数解依次为 $x_n = n\pi$（$n = 1$，2，$ldots$）. 因此

$$f(x_n) = e^{-n\pi}\cos(n\pi) = (-1)^n e^{-n\pi}$$

且

$$\frac{f(x_{n+1})}{f(x_n)} = \frac{(-1)^{n+1}\{e\}^{-(n+1)\pi}}{(-1)^n e^{-n\pi}} = -e^{-\pi}$$

与 n 无关，所以 $\{f(x_n)\}$ 是等比数列，首项和公比均为 $-e^{-\pi}$.

1. (2) 由 $x_n = n\pi$，有

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} x_k f(x_k) = pisum_{k=1}^{n} kq^k$$

其中 $q = -e^{-\pi}$. 因为 $|q| = e^{-\pi} < 1$，级数 $\sum_{k=1}^{\infty} kq^k$ 绝对收敛. 对 $|q| < 1$，由等比级数求导可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} kq^k = \frac{q}{(1-q)^2}$$

故 S_n 收敛，且

$$\lim_{n\to\infty} S_n = pisum_{k=1}^{\infty} k(-e^{-\pi})^k = \pi\frac{-e^{-\pi}}{(1+e^{-\pi})^2}$$

若 $S_n \to L$，则其算术平均数也趋于 L. 这里取 $L = -\frac{\pi e^{-\pi}}{(1+e^{-\pi})^2}$，所以

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n} = -\frac{\pi e^{-\pi}}{(1+e^{-\pi})^2}$$